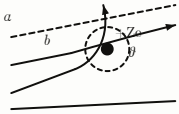
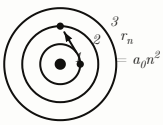
परमाणु (Atoms) (भाग 1/2)

16. रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल (Rutherford Model)



- पतली स्वर्ण पत्री पर α-कण डालने पर अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ ही बड़े कोण पर मुड़े।
- **निष्कर्ष:** धन आवेश तथा लगभग सम्पूर्ण द्रव्यमान अति सूक्ष्म **नाभिक** में केन्द्रित है।
- नाभिक का आकार $\approx 10^{-14}$ m तथा परमाणु का $\approx 10^{-10}$ m — परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त।
- इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं।
- **निकटतम पहुँच दूरी:** $Kalpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{d}$, अतः $d \propto \frac{1}{Kalpha}$
- **कमी:** त्वरित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा विकिरित करके नाभिक में गिर जाना चाहिए — परमाणु अस्थायी सिद्ध होता।
- यह मॉडल परमाणु के **रेखीय स्पेक्ट्रम** की व्याख्या भी नहीं कर सका।

17. बोर के अभिगृहीत (Bohr's Postulates)



- **स्थायी कक्षाएँ:** इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा विकिरित किए घूमता है।
- **कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण:** $\boxed{m_e v r = \frac{nh}{2\pi}}$, $n = 1, 2, 3, \ldots$
- **आवृत्ति प्रतिबंध:** कक्षा बदलने पर $h\nu = E_i - E_f$ ऊर्जा का फोटॉन निकलता है।
- कक्षा में आवश्यक अभिकेन्द्र बल कूलॉम आकर्षण से मिलता है:
  $$\frac{m_e v^2}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{r^2}$$
- n को **मुख्य क्वांटम संख्या** कहते हैं।

18. कक्षा की त्रिज्या, वेग तथा ऊर्जा (Radius, Velocity & Energy)

- **त्रिज्या:** $r_n = \frac{a_0 n^2}{Z}$; बोर त्रिज्या $a_0 = 0.53$ Å ; अतः $r \propto n^2$
- **वेग:** $v_n \propto \frac{Z}{n}$; हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में $v_1 = 2.18 \times 10^6$ m/s
- **कुल ऊर्जा:** $\boxed{E_n = -\frac{13.6\, Z^2}{n^2}\ \text{eV}}$
- हाइड्रोजन के लिए $E_1 = -13.6$ eV, $E_2 = -3.4$ eV, $E_3 = -1.51$ eV
- गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा: $K = -E_n$ तथा $U = 2E_n$, अतः $U = -2K$
- ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से **बद्ध** है।

19. उत्तेजन तथा आयनन ऊर्जा (Excitation & Ionisation)

- **आयनन ऊर्जा:** इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः अलग करने की ऊर्जा।
- हाइड्रोजन के लिए आयनन ऊर्जा $= 13.6$ eV तथा **आयनन विभव** $= 13.6$ V
- n कक्षा से: आयनन ऊर्जा $= \frac{13.6}{n^2}$ eV

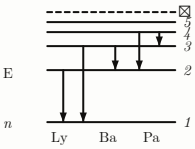
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

परमाणु (Atoms) (भाग 2/2)

19. उत्तेजन तथा आयनन ऊर्जा (Excitation & Ionisation) (क्रमशः)

- **उत्तेजन ऊर्जा:** निम्नतम अवस्था से ऊपरी अवस्था तक जाने की ऊर्जा $= 13.6\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ eV
- हाइड्रोजन की **प्रथम उत्तेजन ऊर्जा** $= 10.2$ eV तथा **द्वितीय** $= 12.09$ eV
- उत्तेजन विभव (वोल्ट में) का मान उत्तेजन ऊर्जा (eV में) के बराबर होता है।

20. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा रिडबर्ग सूत्र (Rydberg Formula)



- उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन ऊपरी कक्षा से नीचे आता है, अतः $n_i > n_f$
- उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा: $h\nu = E_i - E_f$
- **रिडबर्ग सूत्र:** $\boxed{\frac{1}{\lambda} = R\,Z^2\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)}$
- रिडबर्ग नियतांक $R = 1.097 \times 10^7$ m^{-1}
- ऊर्जा के रूप में: $\Delta E = 13.6\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$ eV (हाइड्रोजन)
- **श्रेणी सीमा** ($n_i \to \infty$): $\frac{1}{\lambda} = \frac{R}{n_f^2}$
- उदाहरण: बामर श्रेणी की प्रथम रेखा ($3 \to 2$) के लिए $\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9}\right)$
  - इससे $\lambda = 6563$ Å प्राप्त होता है, जो लाल रंग की रेखा है।
- He^+ जैसे एक-इलेक्ट्रॉन आयन के लिए $Z = 2$ रखकर वही सूत्र लगाए जाते हैं।
- n तक उत्तेजित परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएँ $= \frac{n(n-1)}{2}$

21. ऊर्जा स्तर आरेख (Energy Level Diagram)

- हाइड्रोजन के ऊर्जा स्तर: $E_1 = -13.6$ eV, $E_2 = -3.4$ eV, $E_3 = -1.51$ eV, $E_4 = -0.85$ eV
- $n \to \infty$ पर $E = 0$ — इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाता है।
- $n = 1$ **निम्नतम (मूल) अवस्था**; $n > 1$ **उत्तेजित अवस्थाएँ** कहलाती हैं।
- स्तरों के बीच अंतर ऊपर जाने पर **घटता** जाता है, अतः रेखाएँ पास-पास आ जाती हैं।
- **अवशोषण स्पेक्ट्रम:** इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है (काली रेखाएँ)।
- **उत्सर्जन स्पेक्ट्रम:** इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है (चमकीली रेखाएँ)।
- परमाणु का स्पेक्ट्रम **रेखीय** होता है — यही ऊर्जा के क्वांटमीकरण का प्रमाण है।

22. स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ तथा बोर की सीमाएँ (Spectral Series & Limits)

- **लाइमन श्रेणी** ($n_f = 1$): पराबैंगनी क्षेत्र में।
- **बामर श्रेणी** ($n_f = 2$): **दृश्य क्षेत्र** में ; $Halpha = 6563$ Å
- **पाशन** ($n_f = 3$), **ब्रैकेट** ($n_f = 4$), **फुण्ड** ($n_f = 5$): अवरक्त क्षेत्र में।
- प्रत्येक श्रेणी में निकटतम संक्रमण से सबसे **लंबी** तथा श्रेणी सीमा से सबसे **छोटी** λ मिलती है।

- **बोर मॉडल की सीमाएँ:** केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होता है।
  - बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता।
  - स्पेक्ट्रमी रेखाओं की **सापेक्ष तीव्रता** नहीं बता सकता।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!